Lecture Notes in Mathematics

A collection of informal reports and seminars
Edited by A. Dold, Heidelberg and B. Eckmann, Zürich

152

Séminaire de Géométrie Algébrique du Bois Marie 1962/64
SGA 3

Dirigé par
M. Demazure et A. Grothendieck

Avec la collaboration de
M. Artin, J. E. Bertin, P. Gabriel, M. Raynaud, J. P. Serre

Schémas en Groupes II



Springer-Verlag
Berlin · Heidelberg · New York

Lecture Notes in Mathematics

A collection of informal reports and seminars
Edited by A. Dold, Heidelberg and B. Eckmann, Zürich

152

Groupes de Type Multiplicatif, et Structure des Schémas en Groupes Généraux



Springer-Verlag
Berlin · Heidelberg · New York 1970

This work is subject to copyright. All rights are reserved, whether the whole or part of the material is concerned, specifically those of translation, reprinting, re-use of illustrations, broadcasting, reproduction by photocopying machine or similar means, and storage in data banks.

Under § 54 of the German Copyright Law where copies are made for other than private use, a fee is payable to the publisher, the amount of the fee to be determined by agreement with the publisher.

© by Springer-Verlag Berlin · Heidelberg 1970. Library of Congress Catalog Card Number 75-134652. Printed in Germany. Title No. 3309

Offsetdruck: Julius Beltz, Weinheim/Bergstr.

SEMINAIRE DE GEOMETRIE ALGEBRIQUE DU BOIS MARIE

1962/64

SCHEMAS EN GROUPES

(SGA 3)

Un séminaire dirigé par

M. DEMAZURE et A. GROTHENDIECK

avec la collaboration de

M. ARTIN, J.E. BERTIN, P. GABRIEL, M. RAYNAUD, J.P. SERRE

TOME II

(GROUPES DE TYPE MULTIPLICATIF, ET STRUCTURE DES SCHEMAS EN GROUPES GENERAUX)

TABLE DES MATIERES

EXPOSE VIII GROUPES DIAGONALISABLES, par A. GROTHENDIECK. 1

1 - Bidualité 1

2 - Propriétés schématiques des groupes diagonalisables 6

3 - Propriétés d'exactitude du foncteur D_S 7

4 - Torseurs sous un groupe diagonalisable 11

5 - Quotient d'un schéma affine par un groupe diagonalisable opérant librement 15

6 - Morphismes essentiellement libres, et représentabilité de certains foncteurs de la forme $\prod_{Y/S} Z/Y$ 20

7 - Appendice : sur les monomorphismes de préschémas en groupes 25

EXPOSE IX GROUPES DE TYPE MULTIPLICATIF : HOMOMORPHISMES DANS UN SCHEMA EN GROUPES, par A. GROTHENDIECK. 37

1 - Définitions 37

2 - Extension de certaines propriétés des groupes diagonalisables aux groupes de type multiplicatif 40

3 - Propriétés infinitésimales : théorème de relèvement et de conjugaison 46

4 - Le théorème de densité 50

5 - Homomorphismes centraux des groupes de type multiplicatif... 58

6 - Monomorphismes des groupes de type multiplicatif et factorisation canonique d'un homomorphisme d'un tel groupe.. 63

7 - Algébricité des homomorphismes formels dans un groupe affine 68

8 - Sous-groupes, groupes quotients et extensions de groupes de type multiplicatif sur un corps 74

EXPOSE X — CARACTERISATION ET CLASSIFICATION DES GROUPES DE TYPE MULTIPLICATIF, par A. GROTHENDIECK. 77

1 - Classification des groupes isotriviaux - Cas d'un corps de base 77

2 - Variations de structure infinitésimales 81

3 - Variations de structures finies : anneau de base complet.... 86

4 - Cas d'une base quelconque. Théorème de quasi-isotrivialité.. 92

5 - Schéma des homomorphismes d'un groupe de type multiplicatif dans un autre. Groupes constants tordus et groupes de type multiplicatif 98

6 - Revêtements principaux galoisiens infinis et groupe fondamental élargi 106

7 - Classification des préschémas constants tordus et des groupes de type multiplicatif de type fini en termes du groupe fondamental élargi 112

8 - Appendice : élimination de certaines hypothèses affines 116

EXPOSE XI — CRITERES DE REPRESENTABILITE. APPLICATIONS AUX SOUS-GROUPES DE TYPE MULTIPLICATIF DES SCHEMAS EN GROUPES AFFINES, par A. GROTHENDIECK. 127

0 - Introduction 127

1 - Rappels sur les morphismes lisses, étales, non ramifiés 128

2 - Exemples de foncteurs formellement lisses tirés de la théorie des groupes de type multiplicatif 137

3 - Résultats auxiliaires de représentabilité 141

4 - Le schéma des sous-groupes de type multiplicatif d'un groupe lisse affine 157

5 - Premiers corollaires du théorème de représentabilité 164

6 - Sur une propriété de rigidité pour les homomorphismes de certains schémas en groupes, et la représentabilité de certains transporteurs 171

EXPOSE XII — TORES MAXIMAUX, GROUPE DE WEYL, SOUS-GROUPE DE CARTAN, CENTRE REDUCTIF DES SCHEMAS EN GROUPES LISSES ET AFFINES, par A. GROTHENDIECK. 180

1 - Tores maximaux 181

2 - Le groupe de Weyl 191

3 - Sous-groupes de Cartan 196

4 - Le centre réductif 198

5 - Application au schéma des sous-groupes de type multiplicatif 210

6 - Tores maximaux et sous-groupes de Cartan des groupes algébriques non nécessairement affines (corps de base algébriquement clos) 216

7 - Application aux préschémas en groupes lisses non nécessairement affines 224

8 - Eléments semi-simples, réunion et intersection des tores maximaux dans les schémas en groupes non nécessairement affines 239

EXPOSE XIII — ELEMENTS REGULIERS DES GROUPES ALGEBRIQUES ET DES ALGEBRES DE LIE, par A. GROTHENDIECK. 249

1 - Un lemme auxiliaire sur les variétés à opérateurs 249

2 - Théorème de densité et théorie des points réguliers de G ... 253

3 - Cas d'un préschéma de base quelconque 269

4 - Algèbres de Lie sur un corps : rang, éléments réguliers, sous-algèbres de Cartan 276

5 - Cas de l'algèbre de Lie d'un groupe algébrique lisse : théorème de densité 283

6 - Sous-algèbres de Cartan et sous-groupe de type (C), relatifs à un groupe algébrique lisse 291

EXPOSE XIV — ELEMENTS REGULIERS : SUITE. APPLICATIONS AUX GROUPES ALGEBRIQUES, par A. GROTHENDIECK, APPENDICE par J.P. SERRE. 296

1 - Construction de sous-groupes de Cartan et de tores maximaux pour un groupe algébrique lisse 296

2 - Algèbres de Lie sur un préschéma quelconque : sections régulières et sous-algèbres de Cartan 299

3 - Sous-groupe de type (C) des préschémas en groupes sur un préschéma quelconque 312

4 - Une digression sur les sous-groupes de Borel 323

5 - Relations entre sous-groupes de Cartan et sous-algèbres de Cartan 330

6 - Applications à la structure des groupes algébriques 334

7 - Appendice : Existence d'éléments réguliers sur les corps finis 342

EXPOSE XV COMPLEMENTS SUR LES SOUS-TORES D'UN PRESCHEMA EN GROUPES. APPLICATION AUX GROUPES LISSES, par M. RAYNAUD. 349

0 - Introduction 349

1 - Relèvement des sous-groupes finis 350

2 - Relèvement infinitésimal des sous-tores 357

1 - Enoncé du théorème 357

2 - Démonstration de 2.1 362

3 - Caractérisation d'un sous-tore par son ensemble sous-jacent.. 374

1 - Enoncé du théorème 374

2 - Démonstration des assertions "faciles" contenues dans 3.1 377

3 - Suite de la démonstration de 3.1 380

4 - Caractérisation d'un sous-tore T par les sous-groupes $_nT$ 398

1 - Enoncé du théorème principal 398

2 - Application 400

5 - Représentabilité du foncteur : sous-groupes lisses identiques à leur normalisateur connexe 409

6 - Foncteur des sous-groupes de Cartan et foncteur des sous-groupes paraboliques 422

7 - Sous-groupes de Cartan d'un groupe lisse 445

8 - Critère de représentabilité du foncteur des sous-tores d'un groupe lisse 459

EXPOSE XVI GROUPES DE RANG UNIPOTENT NUL, par M. RAYNAUD. 484

1 - Un critère d'immersion 484
2 - Un théorème de représentabilité des quotients 503
3 - Groupes à centre plat 510
4 - Groupes à fibres affines, de rang unipotent nul 520
5 - Application aux groupes réductifs et semi-simples 524
6 - Applications : Extension de certaines propriétés de rigidité des tores aux groupes de rang unipotent nul 527

EXPOSE XVII GROUPES ALGEBRIQUES UNIPOTENTS. EXTENSIONS ENTRE GROUPES UNIPOTENTS ET GROUPES DE TYPE MULTIPLICATIF, par M. RAYNAUD. 532

0 - Quelques notations 532
1 - Définition des groupes algébriques unipotents 534
2 - Premières propriétés des groupes unipotents 538
3 - Groupes unipotents opérant sur un espace vectoriel 543
4 - Une caractérisation des groupes unipotents 557
4.1 - Groupes algébriques lisses, connexes et affines 557
4.2 - Groupes radiciels 562
4.3 - Groupes affines connexes en caractéristique $p > 0$ 565
4.4 - Groupes étales 569
4.5 - Variétés abéliennes 570
4.6 - Cas général 570
5 - Extension d'un groupe de type multiplicatif par un groupe unipotent 573
5.1 - Enoncé du théorème 573
5.2 - Démonstration de 5.1.1 i) et ii) dans le cas U lisse et H étale 575
5.3 - Etude du cas H lisse 580
5.4 - Etude du cas U radiciel 582
5.5 - Démonstration de 5.1.1 i) 583
5.6 - 586
5.7 - Démonstration de 5.1.1 ii) b) 588
5.8 - Fin de la démonstration de 5.1.1 i) 593
5.9 - Contre-exemples 597

6 - Extension d'un groupe unipotent par un groupe de type multiplicatif 602

6.1 - Enoncé du théorème 602

6.2 - Démonstration de 6.1.1 A) 602

6.3 - Démonstration de 6.1.1 B) et C) 607

6.4 - Exemples d'extensions d'un groupe unipotent U par un groupe de type multiplicatif H qui ne sont pas triviales 608

7 - Groupes algébriques affines nilpotents 611

7.1 - Extensions de groupes de type multiplicatif 611

7.2 - Structure des groupes algébriques affines commutatifs 613

7.3 - Structure des groupes algébriques affines nilpotents. 615

Appendice I - Cohomologie de Hochschild et extensions de groupes algébriques 618

1 - Définition des groupes de cohomologie 618

2 - Le groupe $Ext_{alg}(G,A)$ 619

3 - Comparaison de $H^2(G,A)$ et de $Ext_{alg}(G,A)$ 621

Appendice II - Rappels et compléments sur les groupes radiciels 623

1 - Le morphisme de Frobenius 623

2 - Groupes et p-algèbres de Lie 624

3 - Groupes radiciels et groupes lisses 625

Appendice III - Remarques et compléments pour les exposés XV, XVI, XVII 627

EXPOSE XVIII THEOREME DE WEIL SUR LA CONSTRUCTION D'UN GROUPE A PARTIR D'UNE LOI RATIONNELLE, par M. ARTIN. 632

0 - Introduction 632

1 - "Rappels" sur les applications rationnelles 633

2 - Détermination locale d'un morphisme de groupes 635

3 - Construction d'un groupe à partir d'une loi rationnelle ... 639

INDEX DES NOTATIONS 654